

RAJARAM MOHAN BALAJI

+33 7 45 35 66 76 | mohanbalaji1008@gmail.com | linkedin.com/in/mohan1008 | https://mohan10.vercel.app/ | github.com/Mohan790 | 75013 Paris, France

PROFIL

Étudiant en Master Ingénierie des Données & Cloud Computing qui construit des systèmes prêts pour la production, pas seulement des notebooks. Sur la dernière année : déploiement d'une plateforme de prédiction de prix immobiliers en production sur Render (Docker, CI/CD GitHub Actions, FastAPI), et développement d'un analyste IA multi agents orchestrant des requêtes sur 630+ vecteurs. Solides compétences en Python, SQL, conception de pipelines ETL et déploiement conteneurisé. À la recherche d'un poste en ingénierie des données ou plateforme ML pour continuer à construire des systèmes qui tournent réellement en production.

COMPÉTENCES TECHNIQUES CLÉS

- Langages** : Python, Java, SQL
- Ingénierie des données** : Pipelines ETL, Modélisation de données, Data Warehousing, Qualité des données
- Bases de données** : MySQL, NoSQL | **SQL avancé** : fonctions de fenêtrage, CTE, sous-requêtes
- Informatique fondamentale** : POO, Structures de données & Algorithmes, Gestion de bases de données
- Visualisation** : Power BI, Plotly, Streamlit, tableaux de bord KPI, EDA, data storytelling
- Compétences transversales** : Résolution de problèmes • Travail d'équipe • Adaptabilité • Apprentissage rapide • Esprit analytique

PROJETS

- AivancityX Tableau de bord Admin EdTech (En cours)** | Python, Streamlit, Plotly
- Développement d'un tableau de bord Streamlit complet pour Aivancity, dans le cadre d'un projet client réel
 - Création de widgets KPI en direct et de graphiques Plotly interactifs pour visualiser les performances des étudiants et des cours
- OpenHousing : Plateforme de prédiction de prix immobiliers** | Python, FastAPI, scikit-learn, Docker, GitHub Actions
github.com/Mohan790/openhousing | **Lien en direct** : openhousing-8q7c.onrender.com/app/
- Développement d'un pipeline ML complet : ETL automatisé et modèle Random Forest ($R^2 = 0.88$, $MAE \approx 2\,000\ \$$) déployé en production sur Render avec Docker et CI/CD GitHub Actions
 - Développement d'une API REST FastAPI avec interface web en temps réel ; mise en place d'une limitation de débit par IP suite à un retour communautaire sur la sécurité
- Enterprise AI Data Analyst** | Python, LangGraph, Qdrant, FastAPI, Docker
github.com/Mohan790/enterprise-ai-analyst
- Développement d'un agent ReAct multimodal (LangGraph + Llama 3.1) orientant les questions métier entre SQL et recherche vectorielle sémantique sur 10 rapports financiers
 - Conception d'un pipeline Vector ETL : découpage sémantique de documents, embedding avec HuggingFace, et stockage de 632+ vecteurs dans une base Qdrant conteneurisée
- FreshCheck AI** | Python, PyTorch, Streamlit, MySQL
github.com/Mohan790/food-quality-inspector
- Fine-tuning de MobileNetV2 sur 13 000+ images alimentaires réelles, atteignant 99.01 % de précision en validation avec une boucle d'entraînement PyTorch personnalisée et l'explicabilité Grad-CAM
 - Déploiement d'une application Streamlit en direct avec classification Frais/Périmé en temps réel, graphiques de confiance et cartes de chaleur

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

- Web Development Intern — Scorpleo Technologies** | Sep 2024 – Déc 2024 | Coimbatore, Inde
- Intégration de récupération de données SQL dynamique dans des interfaces web en production ; participation aux revues de code et workflows collaboratifs Git
 - Déploiement de fonctionnalités front-end et back-end avec HTML5, CSS, Python et SQL directement sur des projets clients réels
- Trainee Associate Healthcare IT — Baruch Business Solutions** | Août 2023 – Juil 2024 | Coimbatore, Inde
- Rédaction et optimisation de requêtes SQL pour extraire, nettoyer et valider des jeux de données patients, réduisant l'effort de reporting manuel de l'équipe
 - Gestion quotidienne de dossiers patients via des systèmes d'information de santé, garantissant l'exactitude des données et la conformité réglementaire

FORMATION

- MSc Ingénierie des Données & Cloud Computing — Aivancity, Paris 2025 – En cours
- BSc Technologies de l'Information — Dr. N.G.P. Arts & Science College 2020 – 2023

CERTIFICATIONS

- Gestion des données de référence pour débutants — **TCS iON** • Capacités et limites de l'IA — **Anthropic** • Fondamentaux du Big Data — **IBM**
- Développement MySQL et PHP — **Spoken Tutorial**

LANGUES

- Tamoul : Langue maternelle • Anglais : Professionnel (C1) • Français : Débutant (B1)